



TD 1 : DEPENDANCES FONCTIONNELLES – FORMES NORMALES

Objectifs :

- Se familiariser avec ces concepts
- Être capable de déterminer si un schéma relationnel est normalisé (BCNF)
- Comprendre les raisons et les conséquences d'une dénormalisation
- Plus tard : mieux analyser les différences d'approches et d'usage avec certaines structures de bases relationnelles (flocon, par exemple), ou non relationnelles (noSQL-documents, par exemple)

EXERCICE 1



Considérons la relation EMP-DEPT illustrée par un extrait dans le tableau ci-dessous et qui a pour schéma :

EMP_DEPT (empno, ename, job, mgr, hiredate, comm, deptno, dname, loc)

On dispose des informations complémentaires suivantes :

- *COMM* est une commission qu'un salarié peut recevoir en complément de son salaire.
- L'entreprise est divisée « en départements », la colonne *LOC* est la localisation du département auquel l'employé appartient.
- Un employé au plus un manager (*MGR*), le président de l'entreprise n'en a pas.

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO	DNAME	LOC
1	7698	BLAKE	MANAGER	7839	05/01/2018	2850	NULL	40	SALES	BOSTON
2	7499	ALLEN	SALESMAN	7698	02/20/2018	1600	300	30	SALES	CHICAGO
3	7521	WARD	SALESMAN	7698	02/22/2018	1250	500	30	SALES	CHICAGO
4	7904	DOE	CLERK	7566	12/11/2009	2500	300	20	RESEARCH	DALLAS
5	7369	SMITH	CLERK	7902	12/17/2008	800	NULL	20	RESEARCH	DALLAS
6	7788	SCOTT	ANALYST	7566	12/09/2018	3000	NULL	20	RESEARCH	DALLAS
7	7566	JONES	MANAGER	7839	04/02/2018	2975	NULL	20	RESEARCH	DALLAS
8	7902	FORD	ANALYST	7566	12/03/2018	3000	NULL	20	RESEARCH	DALLAS
9	7839	KING	PRESIDENT	NULL	11/17/2018	5000	NULL	10	ACCOUNTING	DENVER
10	7934	MILLER	CLERK	7566	01/23/2020	1300	NULL	10	ACCOUNTING	DENVER
11	7904	DOE	SALESMAN	7566	12/11/2009	2500	300	30	SALES	CHICAGO
12	7788	SCOTT	ANALYST	7566	12/09/2018	3000	NULL	10	ACCOUNTING	DENVER

Question 1 :

D'après les données dont vous disposez, les dépendances fonctionnelles suivantes sont-elles vérifiées ? Si ce n'est pas le cas, indiquez une ligne qui contredit la DF (ou des lignes qui la contredisent).

- a. EMPNO → ENAME
- b. ENAME → EMPNO
- c. DNAME → LOC
- d. LOC → DETPNO
- e. EMPNO → SALAIRE, COMM

Question 2 :

- a. Construisez le graphe des dépendances fonctionnelles.

- b. En vous appuyant sur le graphe, proposez une nouvelle structure pour les données de la relation EMP_DEPT. (Il n'est pas demandé de normaliser dans cet exercice).

EXERCICE 2 - FN

Question 1 : Rappelez ce qu'est la première forme normale, puis, pour chacune des relations suivantes indiquez si la relation est en 1NF.

1. LIVRAISON (num_fournisseur, listeVilles)
2. LIVRAISON (num_fournisseur, ville)
3. CLIENT (num_client, nom, prénoms)
4. CLIENT (num_client, nom, prénom1, prénom2)
5. CLIENT (num_client, nom, prénom, adresse)

Question 2 : Rappelez ce qu'est la deuxième forme normale.

Pour chacune des relations suivantes, et d'après vos connaissances sur les données concernées, indiquez si la relation est en 2NF.

1. PRET (num_isbn, num_adherent, date, nom_adherent, ville_adherent, titre_livre)
2. PRET (num_isbn, date, num_adherent, nom_adherent, ville_adherent, titre_livre)
3. PRET (num_isbn, num_adherent, date)
4. PRET (num_exemplaire, date, num_adherent)

Question 3 : Rappelez ce qu'est la troisième forme normale. Pour chacune des relations suivantes et d'après vos connaissances sur les données concernées, identifiez les dépendances fonctionnelles et indiquez si la relation est en 3NF.

1. FOURNISSEUR (num_fournisseur, ville, pays) dans le contexte où un fournisseur n'est établi que dans une seule ville.
Considérez 2 cas différents :
 - chaque nom de ville est unique
 - des villes de même nom peuvent se retrouver dans différents pays
2. PERSONNEL (num_agent, nom, département_recherche, batiment)
3. PERSONNEL (num_agent, nom, département_recherche, statut_agent)
4. VOL(num_vol, compagnie, heure, destination, modele_avion, nombre_passagers)
5. VOL(num_vol, compagnie, heure, destination, modele_avion, nombre_places)

EXERCICE 3



Considérons la relation **VEHICULE_FONCTION** (num_agent, num_véhicule, nom, prénom, marque_véhicule, puissance_véhicule, couleur_véhicule)

Son but est de gérer pour chaque agent le ou les véhicules qu'il est autorisé à utiliser (éventuellement en partage avec d'autres agents) dans le cadre de ses déplacements professionnels.

Question 0 : dans quelle forme normale est cette relation ?

Pour restructurer les données, on peut passer par les étapes suivantes :

1. **Etablir la « couverture minimale » : l'ensemble minimal de DF permettant de retrouver toutes les autres**

- num_agent → nom
- num_agent → prénom
- num_véhicule → marque_véhicule
- num_véhicule → puissance_véhicule
- num_véhicule → couleur_véhicule

Attention, on doit penser à conserver l'information importante qui n'apparaît pas ici : on doit associer chaque agent à tous les véhicules qu'il peut utiliser.

2. **Regroupement des DF de même source (une simple ré-écriture)**

- num_agent → nom, prénom
- num_véhicule → marque_véhicule, puissance_véhicule, couleur_véhicule

3. **Déduction des relations données par les DF**

- Agent (num_agent, nom, prénom)
- Vehicule (num_véhicule, marque_véhicule, puissance_véhicule, couleur_véhicule)

Ajout d'une relation pour associer un agent à tous « ses » véhicules et un véhicule à tous « ses » agents :

La clé de la relation d'origine (num_agent, num_véhicule) n'existe dans aucune des relations déduites, il est donc nécessaire de créer une relation supplémentaire qui ne contiendra que les attributs formant cette clé :

- Attribution (num_agent, num_véhicule)

Application de la démarche proposée



Un centre de réparation aéronautique désire réorganiser la gestion des données liées à ses opérations de maintenance. Actuellement la base de données utilisée possède une seule table et la gestion des données devient problématique. Votre mission est de normaliser la base de données existante pour éviter les problèmes d'incohérence des données et de redondance qui ont été constatés.

L'unique relation existante est :

`OPERATION_MAINTENANCE (num_operation, num_intervention, num_technicien, nom_technicien, specialite_technicien, num_avion, compagnie_avion, date_mise_en_service_avion, code_imputation, cout_intervention, date_operation)`

- Une opération de maintenance concerne un avion à une date donnée. Une opération est décomposée en une ou plusieurs interventions.
- Une même intervention peut nécessiter plusieurs techniciens.
- Un avion est défini par un numéro, une compagnie aérienne et une date de mise en service.
- Un technicien est défini par un nom et une spécialité.
- Une intervention est associée à un coût et à un code d'imputation.

Questions

- **Question 1** : Déterminez l'ensemble des dépendances fonctionnelles de la relation OPERATION_MAINTENANCE à partir des informations données.
- **Question 2** : Appliquer la procédure présentée sur l'exemple précédent pour proposer une meilleure structuration des données regroupées dans OPERATION_MAINTENANCE.

EXERCICE 4 : Normalisation d'une base ZikFest



La base de données suivante est utilisée pour gérer un festival de musique. Elle a été conçue rapidement par un développeur débutant et présente de nombreux problèmes de modélisation.

Artistes_Festival	
<u>id_artiste</u>	COUNTER
nom_artiste	VARCHAR(100)
genre_artiste	VARCHAR(50)
pays_artiste	VARCHAR(50)
nb_concerts	INT

Concerts_Festival	
<u>id_concert</u>	COUNTER
date_concert	DATE
nom_artiste	VARCHAR(100)
genre_artiste	VARCHAR(50)
nom_scene	VARCHAR(100)
capacite_scene	INT
prix_moyen_ticket	DECIMAL(6,2)
nb_tickets_vendus	INT

VenteTickets	
<u>id_ticket</u>	COUNTER
id_concert	INT
nom_fan	VARCHAR(100)
email_fan	VARCHAR(100)
nom_artiste	VARCHAR(100)
nom_scene	VARCHAR(100)
prix_ticket	DECIMAL(6,2)
chiffre_affaires_concert	DECIMAL(10,2)

Travail demandé

1. Identifier **au moins 4 problèmes de normalisation** dans ce modèle.
2. Donner les **dépendances fonctionnelles** principales.
3. Proposer un modèle relationnel en **3e forme normale (3FN)**.
4. Expliquer pourquoi les attributs nb_concerts, prix_moyen_ticket ne doivent pas être stockés.